CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 5
LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : LA FERMENTATION LACTIQUE ET SES APPLICATIONS

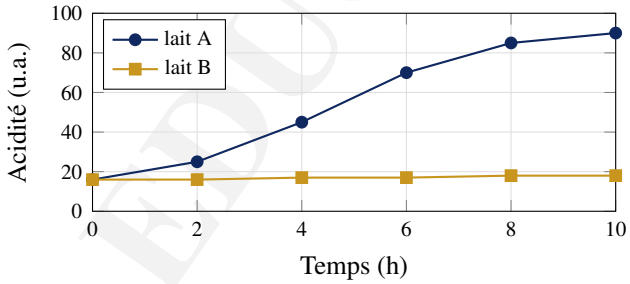
Correction de l'exercice 1 : Le rôle des ferments lactiques

1) Tableau

	A	B
Lait	+	+
Ferments lactiques	+	0
Température de 42 °C	+	+

La seule différence est la présence de ferments lactiques dans A.

2) Courbes et description



L'acidité du lait A augmente fortement (16 à 90) ; celle du lait B reste presque constante.

3) Rôle de B

C'est le **témoin** : il montre que l'augmentation d'acidité est due aux ferments.

4) Caillage

Les ferments lactiques transforment le sucre du lait (lactose) en **acide lactique** : c'est la fermentation lactique. L'acidité fait coaguler les protéines du lait (caséine) : le lait caille.

Correction de l'exercice 2 : Le lait caillé de Yacine

1) Des **bactéries lactiques** (ferments lactiques) ; elles transforment le sucre du lait en acide lactique. 2) Une **fermentation lactique**. 3) L'**acide lactique**. 4) Le **lactose** (sucre du lait). 5) Non : au froid, les bactéries sont presque inactives, la fermentation est bloquée. Température conseillée : environ **35 à 45 °C** (température ambiante chaude ou endroit tiède).

Correction de l'exercice 3 : **La fabrication du yaourt**

1) Le **yaourt** : il contient 2 millions de fois plus de bactéries ; c'est un milieu riche en nourriture (sucre, protéines). 2) On fait bouillir le lait pour tuer les microbes qui pourraient s'y trouver (dont des microbes dangereux). On le refroidit pour ne pas tuer les bactéries lactiques ajoutées, qui sont détruites par une température élevée. 3) Le froid ralentit l'activité des bactéries : le yaourt ne devient pas trop acide et ne s'abîme pas.

Correction de l'exercice 4 : **Le muscle et l'acide lactique**

1) Le taux de lactate augmente avec l'intensité de l'effort : de 1 au repos à 14 mmol/L après un sprint de 400 m. 2) Elles réalisent une **fermentation lactique** : le glucose est dégradé incomplètement en acide lactique, ce qui libère un peu d'énergie sans dioxygène. 3) La fermentation produit peu d'énergie et l'acide lactique s'accumule dans les muscles, provoquant fatigue, douleurs et crampes. 4) Après l'effort, l'organisme doit fournir du dioxygène supplémentaire pour éliminer l'acide lactique accumulé et reconstituer ses réserves.

Correction de l'exercice 5 : **Conserver les aliments**

1) Plus la température est élevée, plus les bactéries se multiplient : 2 fois plus au réfrigérateur, 1 000 fois à 25 °C, 50 000 fois à 37 °C en 24 heures. 2) Le froid ralentit fortement la multiplication et l'activité des micro-organismes. 3) Le sel et le sucre en forte concentration attirent l'eau hors des micro-organismes et les empêchent de se développer ; le séchage supprime l'eau nécessaire à leur vie. 4) L'ébullition tue les microbes du lait cru, dont certains peuvent provoquer des maladies (tuberculose, brucellose).

Correction de l'exercice 6 : **Questions à choix multiples**

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **b** ; 4) **a, c** ; 5) **b**.

LN_EDUCATION